

Rank	City	Population	Department
1	Paris	2,187,526	Paris
2	Marseille	863,310	Bouches-du-Rhône
3	Lyon	516,092	Rhône
...	...	...	...
18	Angers	152,960	Maine-et-Loire
19	Nîmes	150,610	Gard
20	Saint-Denis	147,931	La Réunion

INSEE POPULATION DATABASE

Question : Quelle est la ville qui a le plus d'habitants ?
Réponse : Paris

Problème
Accéder à des informations structurées à l'aide du langage naturel

Question sur Tables : des benchmarks trop simples et pas assez diversifiés

- Echecs de généralisation des modèles de question-réponse sur tables (TableQA)
- ⇒ Cadre multi-agents + génération diversifiée et progressivement complexe de paires questionSQL
- agent curriculum + agent traducteur SQL + agent diversificateur
- ⇒ Pré-entraînement de BART sur ces données = amélioration de la robustesse sur ROBOT (vs TAPEX).

Table de donnée : T_i

Requête en langage naturel : q_i

Requête SQL : s_i

Réponse : a_i

Perturbation = perte de performances (ROBUT)

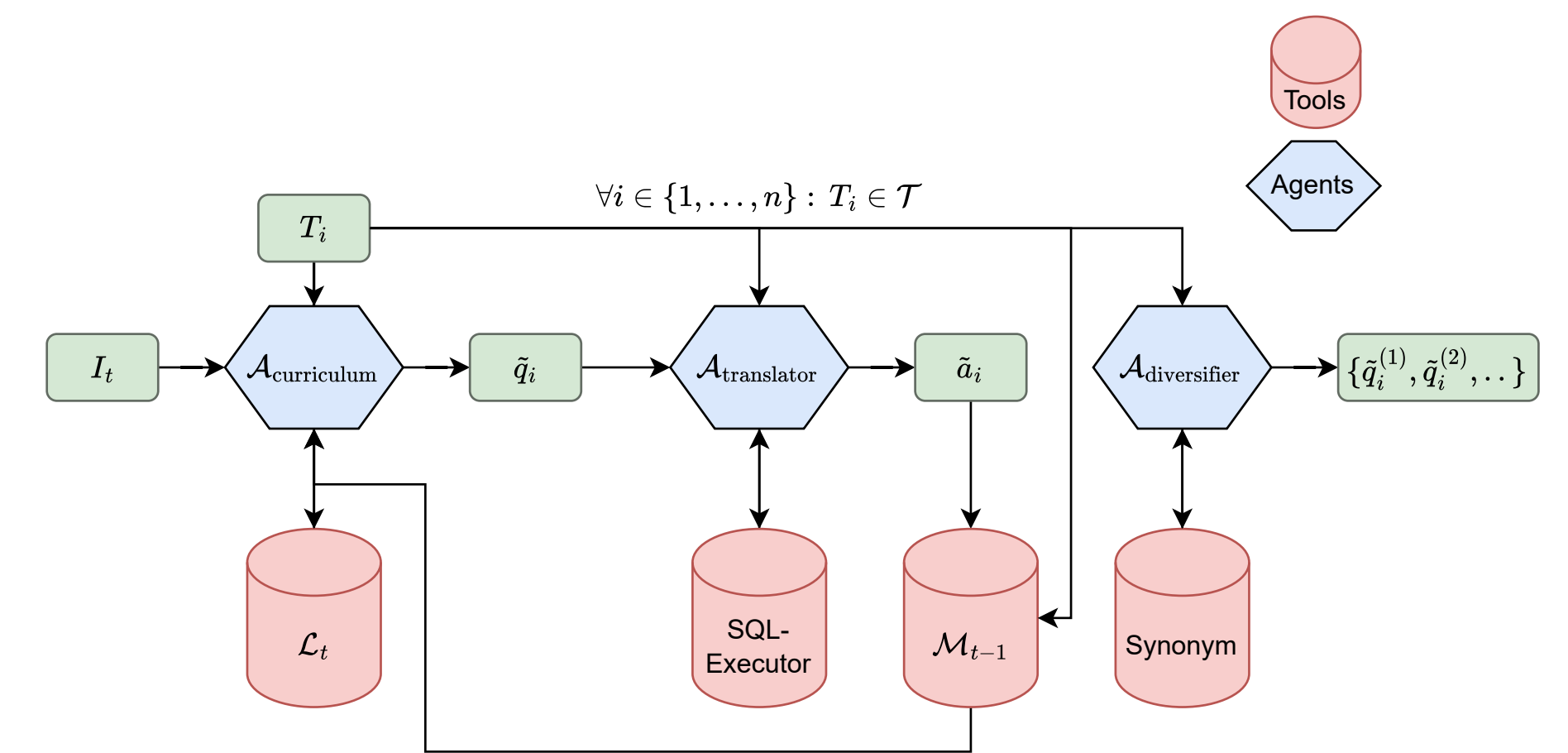
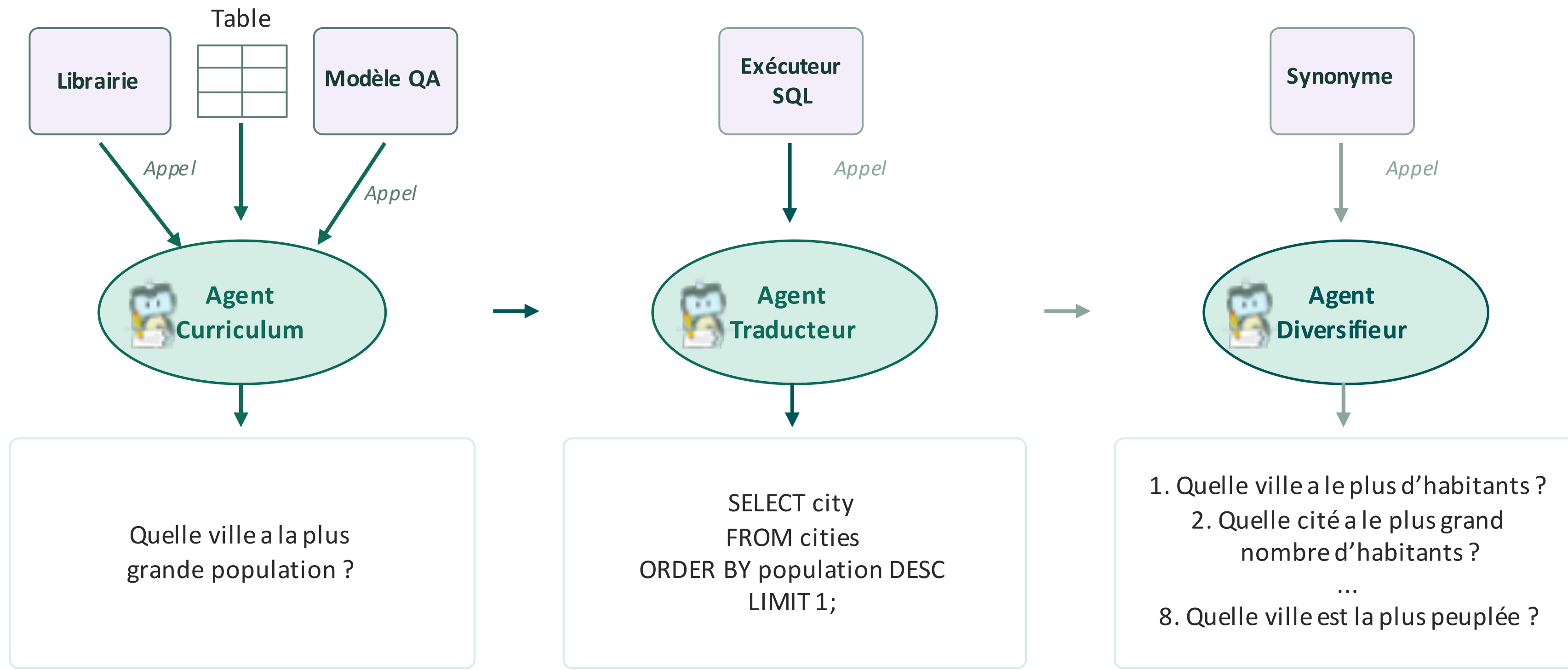
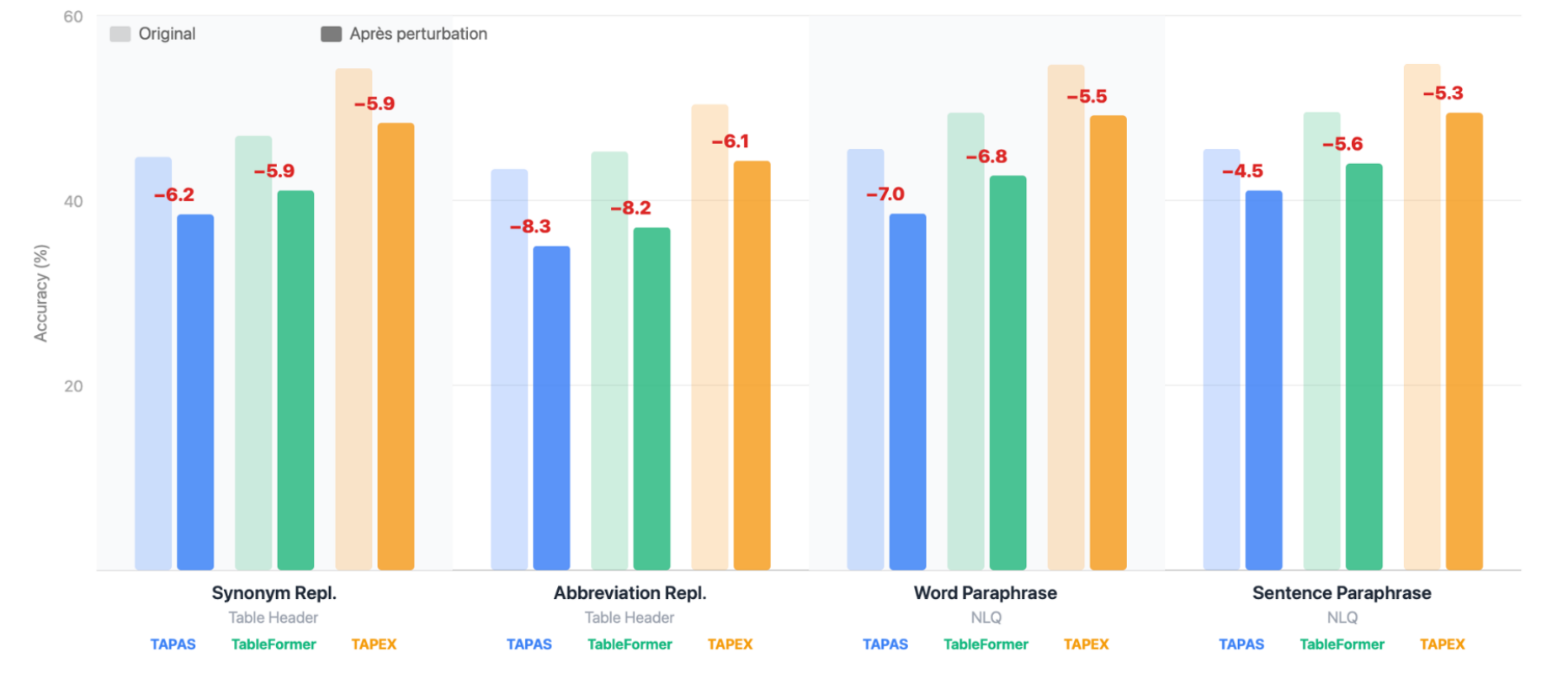


FIGURE 1 – Vue d'ensemble de notre pipeline de génération de données par agents. Une instruction I_t guide l'agent curriculum pour générer une nouvelle question q_i pour une table donnée T_i , en fonction de l'état de la bibliothèque $\mathcal{L}_t$ et des performances du modèle courant $\mathcal{M}_{t-1}$. L'agent traducteur convertit q_i en une requête SQL exécutable, produisant une réponse a_i . Enfin, l'agent diversificateur génère de multiples variations linguistiques de la question. Les nouvelles données sont utilisées pour ajuster finement l'itération suivante du modèle.

Agent Curriculum

- Vérification de nouveauté (bibliothèque)

$$\max_{i \in \{0..t\}} \cos(\phi_{\text{emb}}(q^{(t+1)}), \phi_{\text{emb}}(q^{(i)})) \leq \gamma_{\text{max}}$$

- Continuité entre requêtes

$$\cos(\phi_{\text{emb}}(q^{(t+1)}), \phi_{\text{emb}}(q^{(t)})) \geq \gamma_{\text{min}}$$

- Vérification de difficulté (c-dessous)

Agent Traducteur

- Conversion langage naturel $\Rightarrow$ SQL

$$q_i \rightarrow s_i$$

- Vérifie la requête à l'aide de l'outil execute_sql
- s_i = requête syntaxiquement correcte
- Prompt = demande de conversion + schéma de la BD
- lien avec les approches MCP

Agent Diversificateur

- Produit sept variantes paraphrasées suivant l'approche de Saparina & Lapata (2024)
- Prompt = liste explicitement les stratégies de paraphrase (simplification, remplacement par des synonymes, changement de perspective, etc.)
- Conservation de la requête SQL d'origine

Focalisation sur les questions difficiles

- Approche itérative : à chaque étape t , un modèle $\mathcal{M}_t$
- Toutes les questions générées sont passées dans le modèle précédent : $\mathcal{M}_{t-1}(T_i, \tilde{q}_i)$
- Si la prédiction du modèle correspond à ce résultat, la question est rejetée car elle n'apporte pas de nouveau signal d'apprentissage. Ce mécanisme oriente l'agent vers la génération d'exemples difficiles pour le modèle courant, créant un curriculum dynamique et adaptatif.

Résultats :

```
SELECT name FROM players WHERE age > 25 AND team = 'PSG'
```

Quand on passe cette requête dans sqlglot, on obtient un arbre comme ça :

```
Select
├── Column: name
├── From
│   ├── Table: players
│   └── Identifier: players
└── Where
    ├── And
    │   ├── GT (>)
    │   │   ├── Column: age
    │   │   └── Identifier: age
    │   └── EQ (=)
    │       ├── Column: team
    │       └── Identifier: team
    └── Literal: 'PSG'
```

Métrique	DQE	TAPEX	Différence
Nombre de requêtes	10 000	10 000	0
Types de nœuds uniques	69	38	31
Nombre total de nœuds	185 550	77 260	108 290
Types de nœuds rares (≥ 10)	12	6	6
Types de nœuds communs	35	35	0
Types de nœuds exclusifs	34	3	31

Type de perturbation	TAPEX (%) Ratio de robustesse	DQE (%) Ratio de robustesse	Variation (DQE - TAPEX)
abréviation (en-tête)	92,2	98,0	+5,8
synonyme (en-tête)	91,1	99,4	+8,4
mot (question)	89,4	93,1	+3,7
phrase (question)	90,8	91,2	+0,5
masqué (contenu)	90,6	87,7	-2,9
colonne (contenu)	88,9	90,6	+1,6
ajout (contenu)	84,3	87,4	+3,1
ligne (contenu)	79,1	80,9	+1,8
combiné	80,1	83,1	+3,0
extension (contenu)	73,5	73,3	-0,2

